

Curso: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  
Facultad de Ingeniería y Tecnología  
Docente: Alejandro Zapata G.

## Actividad: Comité de Inversiones

### Situación general

Una empresa dispone de **\$100 millones** para realizar una nueva inversión. El directorio ha seleccionado tres alternativas.

**El comité de inversiones debe seleccionar solo un proyecto.**

No basta con elegir el que tenga mayores ingresos. Los estudiantes deben considerar **rentabilidad, riesgo, recuperación de la inversión e impacto del proyecto**.

---

### PROYECTO A: Cafetería Universitaria

#### "Un negocio conocido y de bajo riesgo"

La empresa propone instalar una cafetería dentro de una universidad.

Es un negocio conocido, existe información sobre la demanda y hay evidencia de que los estudiantes compran diariamente café, alimentos y snacks.

#### Características

| Variable                 | Proyecto A    |
|--------------------------|---------------|
| Inversión inicial        | \$80 millones |
| Horizonte                | 5 años        |
| Ventas anuales esperadas | \$65 millones |
| Crecimiento esperado     | 3% anual      |
| Margen operacional       | 18%           |
| Rentabilidad esperada    | Moderada      |
| Riesgo                   | <b>Bajo</b>   |
| Recuperación estimada    | 3,5 años      |
| Valor residual           | \$10 millones |

## Situación de mercado

Existe una cafetería competidora, pero presenta problemas de capacidad durante las horas punta.

La empresa estima que puede capturar aproximadamente el **35% del mercado potencial**.

## Principales fortalezas

- Mercado conocido.
- Demanda relativamente estable.
- Tecnología simple.
- Inversión controlable.
- Riesgo relativamente bajo.

## Principales riesgos

- Aparición de un nuevo competidor.
- Aumento de costos de alimentos.
- Disminución de estudiantes presenciales.
- Presión sobre los precios.

## Pregunta para los estudiantes

¿Es preferible ganar menos, pero tener una mayor probabilidad de que el proyecto funcione?

---

## PROYECTO B: Plataforma inteligente de delivery

### "Un negocio innovador y de alto riesgo"

Un grupo de ingenieros desarrolló una plataforma basada en inteligencia artificial que permite coordinar pedidos de restaurantes, supermercados y comercios locales.

La plataforma promete reducir los tiempos de entrega utilizando algoritmos de optimización.

## Características

| Variable          | Proyecto B     |
|-------------------|----------------|
| Inversión inicial | \$100 millones |

| Variable               | Proyecto B     |
|------------------------|----------------|
| Horizonte              | 5 años         |
| Ventas año 1           | \$45 millones  |
| Ventas año 5 estimadas | \$180 millones |
| Crecimiento esperado   | Alto           |
| Margen operacional     | 30%            |
| Rentabilidad esperada  | <b>Alta</b>    |
| Riesgo                 | <b>Alto</b>    |
| Recuperación estimada  | 4 años         |
| Valor residual         | \$20 millones  |

## Situación de mercado

El mercado está creciendo rápidamente, pero existen competidores importantes.

El proyecto podría convertirse en un negocio muy rentable si consigue alcanzar una participación relevante.

Sin embargo, existe una alta probabilidad de que:

- El crecimiento sea menor al esperado.
- Aparezca un competidor con mayor capacidad financiera.
- Los clientes no adopten la plataforma.
- La tecnología quede rápidamente obsoleta.

## Principales fortalezas

- Mercado con alto crecimiento.
- Escalabilidad.
- Alto potencial de rentabilidad.
- Posibilidad de expansión a otras ciudades.

## Principales riesgos

- Alta incertidumbre sobre la demanda.
- Competencia tecnológica.
- Elevada inversión inicial.
- Cambios tecnológicos.
- Dependencia de la adopción de los usuarios.

## Pregunta para los estudiantes

¿Aceptarían un mayor riesgo si existe la posibilidad de obtener una rentabilidad significativamente mayor?

---

## PROYECTO C: Centro de reciclaje comunitario

### "Rentabilidad financiera baja, impacto social alto"

La empresa está evaluando construir un centro de reciclaje que permita recibir, clasificar y procesar residuos provenientes de hogares, colegios y pequeñas empresas de la comunidad.

El proyecto no genera una rentabilidad financiera elevada, pero tiene importantes beneficios sociales y ambientales.

#### Características

| Variable                | Proyecto C    |
|-------------------------|---------------|
| Inversión inicial       | \$60 millones |
| Horizonte               | 5 años        |
| Ventas anuales          | \$35 millones |
| Crecimiento esperado    | 2%            |
| Margen operacional      | 10%           |
| Rentabilidad financiera | <b>Baja</b>   |
| Riesgo                  | Bajo–medio    |
| Recuperación estimada   | 5 años        |
| Valor residual          | \$8 millones  |

#### Impacto esperado

El proyecto permitiría:

- Reducir residuos enviados a vertederos.
- Generar aproximadamente 12 empleos.
- Capacitar a estudiantes y organizaciones comunitarias.
- Aumentar las tasas de reciclaje de la comunidad.
- Reducir el impacto ambiental.

#### Principales fortalezas

- Impacto ambiental positivo.
- Impacto social.
- Generación de empleo.
- Apoyo de organizaciones comunitarias.
- Riesgo operacional relativamente controlado.

### **Principales debilidades**

- Rentabilidad financiera limitada.
- Dependencia de convenios y apoyo institucional.
- Mayor dificultad para recuperar la inversión.
- Beneficios sociales difíciles de expresar únicamente en pesos.

### **Pregunta para los estudiantes**

**¿Debe rechazarse un proyecto solamente porque su rentabilidad financiera es inferior a la de otras alternativas?**

---



## **La decisión del Comité**

**La empresa dispone de \$100 millones y solo puede seleccionar uno de los tres proyectos.**

Ustedes son el Comité de Inversiones.

El directorio no les ha indicado que deban maximizar exclusivamente la rentabilidad financiera.

Cada grupo debe seleccionar:

- A. Cafetería**
- B. Plataforma tecnológica**
- C. Centro de reciclaje**

Y justificar su decisión.

---



## Matriz de decisión

Complete la siguiente matriz de inversión:

| Criterio                  | Peso | Proyecto A | Proyecto B | Proyecto C |
|---------------------------|------|------------|------------|------------|
| Rentabilidad              | 30%  |            |            |            |
| Riesgo                    | 25%  |            |            |            |
| Potencial de crecimiento  | 15%  |            |            |            |
| Recuperación de inversión | 10%  |            |            |            |
| Impacto social/ambiental  | 20%  |            |            |            |
| Total                     | 100% |            |            |            |

Cada grupo debe asignar una puntuación de **1 a 5** a cada proyecto y justificar su decisión de inversión.